

Analyse af sammenhængen mellem trivsel og fravær i grundskolen

Cecilie Hermansen - 22/07/2026

Introduktion

Denne analyse har til formål at undersøge sammenhængen mellem fravær og trivsel i grundskolen på baggrund af offentligt tilgængelige data fra uddannelsesstatistik.dk. Den centrale hypotese for analysen er at en øget trivsel medfører et fald i fravær. Undersøgelsen tager udgangspunkt i data for skoleåret 2024/2025, hvor vi undersøger den statistiske sammenhæng mellem trivsel og fravær på kommuneniveau. Dernæst inddrages data for forældres uddannelsesniveau for at undersøge, hvorvidt denne variabel er relateret til henholdsvis trivsel og fravær. Endelig inddrages data for årene 2019/2020 til 2024/2025, og der udføres en fixed-effects-analyse for at undersøge sammenhængen mellem trivsel og fravær inden for den enkelte kommune over tid, under hensyntagen til statiske kommunale forhold såsom socioøkonomiske og geografiske forskelle.

Data og metode

Data er hentet via API'et fra uddannelsesstatistik.dk. Der er benyttet tre datasæt fra grundskolen, trivsel (TRIV/TRIVIND), forældres uddannelsesniveau (TRIV/TRIVSP) og fravær (ELEVFRAV/FRAVAAR). Data er aggregeret på kommuneniveau og skoletrin (indskoling/mellemtrin/udskoling). Grundet de forskellige trivselsundersøgelser i mellemtrin/udskoling og indskoling, benyttes der i denne undersøgelse kun data fra mellemtrin og udskoling. Den importerede data er behandlet i Python/Pandas, hvor der er udført en systematisk strukturering, rensning og validering. Som et samlet mål for trivsel definerer vi en trivselsscore, udregnet som et vægtet gennemsnit af andelen af svar i de forskellige svarintervaller (under den forsimplende antagelse, at svarene er jævnt fordelt i intervallet). På samme måde kvantificeres uddannelsesniveauet ved at tildele hvert niveau en værdi jf. den danske kvalifikationsramme og udregne et vægtet gennemsnit af disse.

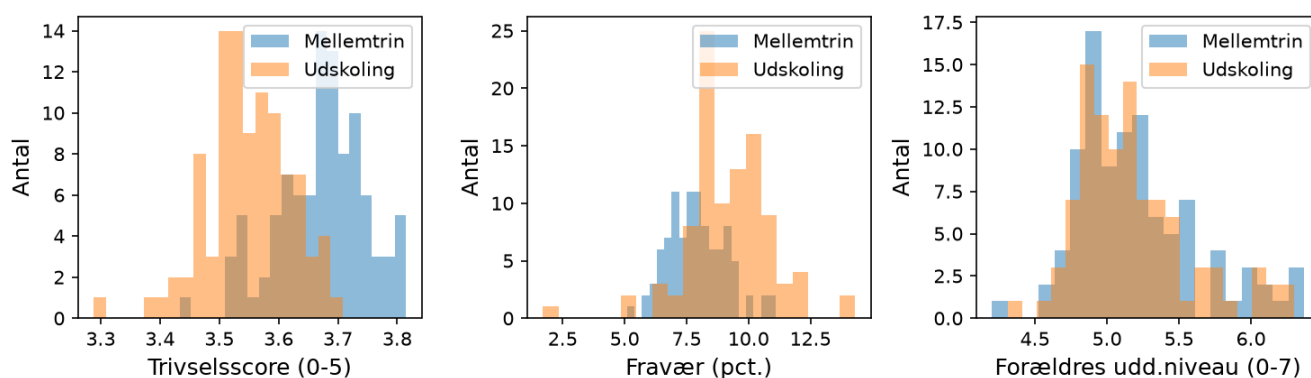
Grundet diskretionering og manglende svar indeholder visse datafelter kategorierne '<fejl>' eller '<uoplyst>'. '<fejl>' behandles som '<uoplyst>', og begge indgår fortsat i beregningsgrundlaget (fx som en del af det samlede elevtal ved beregning af andele), for at undgå kunstigt reducerede totaler. Rækker udelades derfor ikke som udgangspunkt, medmindre en specifik variabel (fx trivselsindikator eller svarinterval) mangler helt for den pågældende observation. Kategorierne '<uoplyst>' og '<fejl>' har ingen defineret placering på uddannelsesniveau-skalaen og indgår derfor ikke i beregningen af den vægtede gennemsnitlige uddannelsesscore. De indgår dog fortsat i det samlede elevtal ved andre beregninger, hvor de udgør en gyldig kategori (fx "ukendt uddannelsesbaggrund").

Deskriptiv statistik

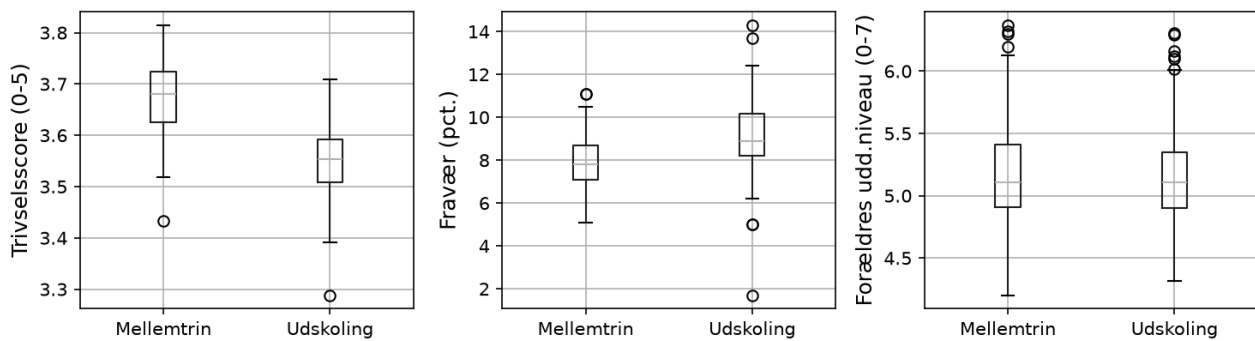
Indledningsvist præsenteres deskriptiv statistik for de anvendte variable (data for skoleåret 2024/2025) samt visualisering af datasættene. Figur 1 nedenfor viser histogrammer for fordelingen af hhv. trivselsscore, fravær og forældres uddannelsesniveau. For alle tre variable og begge skoletrin er fordelingerne uden udtalt skævhed, bortset fra forældres uddannelsesniveau som har en hale mod høje uddannelsesniveauer. For trivselsscore har mellemtrinnets fordeling toppunkt ved højere værdier, mens det omvendte gør sig gældende for fravær. Vi ser altså at udskolingen generelt har lavere trivsel og højere fravær end mellemtrinnet, mens forældrenes uddannelsesniveau som forventet er ens for de to skoletrin.

Disse observationer understøttes af de udregnede værdier for skævhed (-0.16, 0.18, 0.91) og kurtosis (-0.22, 1.86, 0.67) for hhv. trivsel, fravær og uddannelsesniveau. Fravær og forældres uddannelsesniveau har en positiv skævhed, og dermed en hale i fordelingen mod højre - mest udtalt for uddannelsesniveau. Omvendt er der en svag tendens til en hale mod venstre i trivselsscore. Derudover har fravær og forældres uddannelsesniveau positiv kurtosis, svarende til flere ekstreme observationer ift. en normalfordeling. Trivsel har negativ kurtosis og dermed en fladere top og færre outliers. Værdierne for skævhed af fravær og skævhed og kurtosis for trivsel er dog så tæt på nul at de indikerer en næsten symmetrisk fordeling.

Figur 2 viser boksplots for de tre variable. De illustrerer igen samme effekter som histogrammerne, idet mellemtrinnet har højere medianværdier for trivsel og lavere for fravær sammenlignet med udskolingen, mens fordelingerne for uddannelsesniveau er tilnærmelsesvist ens på de to skoletrin. Derudover har uddannelsesniveau en del outliers ved høje værdier, hvilket også fremgik af den positive skævhed og kurtosis. De outliers, der bidrog til fraværs udtalte positive kurtosis, er ligeledes tydelige her.

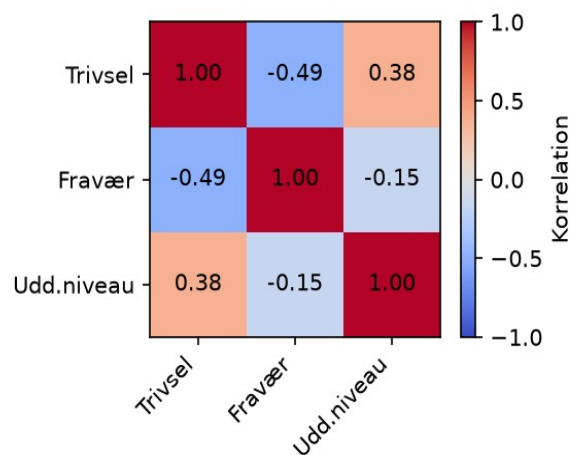


Figur 1: Histogrammer for fordeling af trivsel, fravær og forældres uddannelsesniveau



Figur 2: Boksplot for trivsel, fravær og forældres uddannelsesniveau

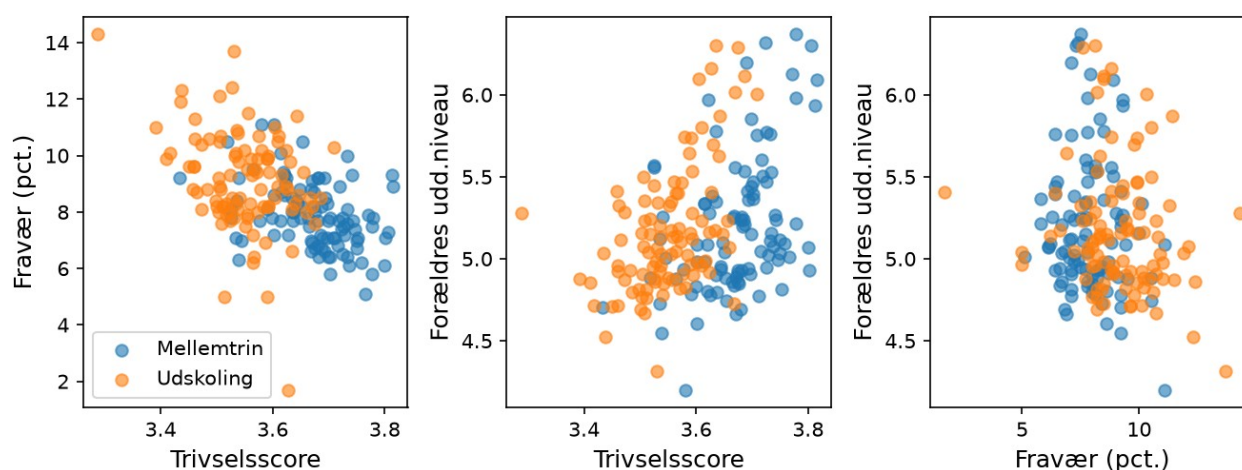
Korrelationen mellem de tre variable er udregnet, hvilket er visualiseret som et heatmap i figur 3. Her ses middelstærke korrelationer mellem fravær og trivsel, og trivsel og forældres uddannelsesniveau samt en svag korrelation mellem fravær og forældres uddannelsesniveau. Både sammenhængen mellem trivsel og fravær samt mellem trivsel og forældres uddannelsesniveau er stærkt statistisk signifikante ($p < 0,001$), mens sammenhængen mellem forældres uddannelsesniveau og fravær er svagere, omend stadig statistisk signifikant ($p = 0,034$).



Figur 3: Korrelationsmatrix for trivsel, fravær og forældres uddannelsesniveau.

Tværsnitsanalyse 2024/2025

Vi undersøger nu sammenhængen mellem trivsel og fravær i et enkelt skoleår, og supplerer med en analyse af den mulige effekt af forældres uddannelsesniveau som confounder for de to andre variable. Scatterplots for de tre variabelkombinationer ses i figur 4, og i overensstemmelse med resultaterne i korrelationsmatricen indikerer plottet en klar korrelation mellem trivsel og fravær. Vi laver nu lineær regression for at undersøge denne sammenhæng yderligere.



Figur 4: Scatterplot for de tre variabelkombinationer

For mellemtrinnet er koefficienten for fravær -5.97 (95% CI: [-8.96 -2.98]), hvilket er statistisk signifikant ($p < 0.001$). Der er altså en negativ korrelation mellem trivsel og fravær, og forklaringsgraden er $R^2=0.14$. I udkolingen ses samme tendens, dog med en større koefficient, -8.24 (95 % CI: [-12.98, -3.50]) en lidt højere p-værdi, $p=0.0008$, samt en lidt lavere R^2 -værdi på 0.11. I udkolingen ser det derfor ud til, at trivsel har en stærkere effekt per procentpoint, men forklarer en mindre del af den samlede variation i fravær. Den lavere forklaringsgrad i udkolingen kan afspejle at andre faktorer, såvel personlige og sociale forhold i denne aldersgruppe som mulige uobserverede confoundere, der påvirker både trivsel og fravær, får relativt større betydning, efterhånden som eleverne bliver ældre. Sammenhængen bør derfor tolkes korrelationelt og ikke som en kausal effekt. En visuel inspektion af residualerne (ikke vist her) viser en tilnærmelsesvis normalfordeling med en let venstreskævhed, hvilket i et vist omfang understøtter validiteten af de rapporterede p-værdier, men bør tages i betragtning som en mindre usikkerhed i modellen.

En tilsvarende lineær regression udføres mellem fravær og forældres uddannelsesniveau, igen opdelt på skoletrin. Her finder vi $p>0.05$, samt at konfidensintervallet omfatter nul. Vi kan derfor ikke afvise, at der ikke er nogen reel sammenhæng mellem uddannelsesniveau og fravær. Dette betyder ikke, at der med sikkerhed ikke er en sammenhæng, men at data ikke giver tilstrækkeligt grundlag til at konkludere, at en sådan sammenhæng eksisterer.

Endelig giver en lineær regressionsmodel mellem trivsel og forældres uddannelsesniveau. Her finder vi evidens for en statistisk signifikant sammenhæng mellem trivsel og forældres uddannelsesniveau både på mellemtrin og i udkolingen, $p<0.0001$. Forklaringsgraden er størst i udkolingen, $R^2=0.256$ vs. $R^2=0.175$ på mellemtrinnet. Koefficienterne er dog tæt på nul, 0.073 [0.041 0.11] og 0.091 [0.060 0.12] for hhv. mellemtrin og udkolig.

Confounder-analyse

Ovenstående test af de bivariate sammenhænge mellem alle variable, er første skridt i undersøgelsen af om forældres uddannelsesniveau fungerer som confounder for sammenhængen

mellem trivsel og fravær. Da uddannelsesniveau viser sig ikke at være signifikant relateret til fravær, forventes det, at trivsel-koefficienten forbliver uændret, når uddannelsesniveau inkluderes i en multivariat regressionsmodel, hvilket er næste trin i analysen. Resultatet ses i tabellen nedenfor.

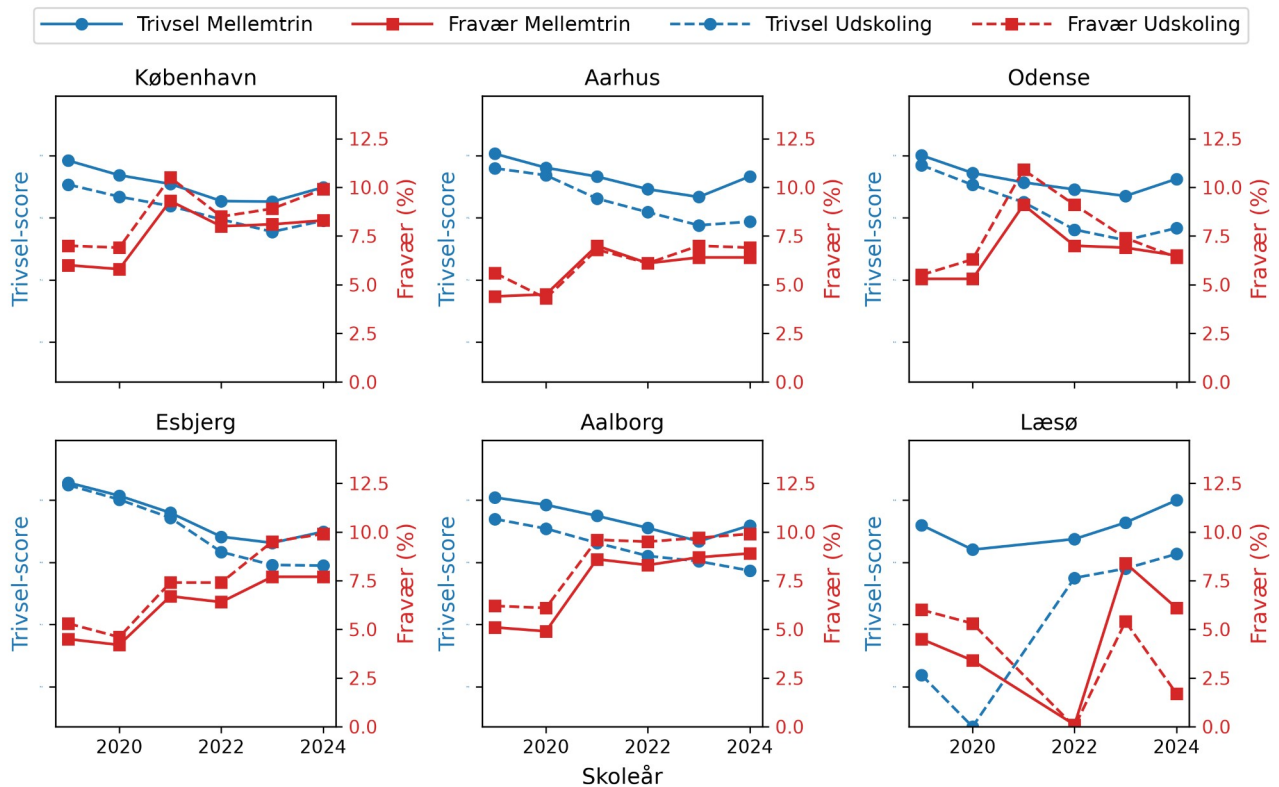
	Koefficient	p	95 % CI	R ²	Justeret R ²
Mellemtrin				0.145	0.127
Trivsel	-6.42	<0.0001	[-9.7 -3.1]		
Udd.niveau	0.19	0.52	[-0.39 0.77]		
Udskoling				0.111	0.092
Trivsel	-7.94	0.005	[-13.5 -2.4]		
Udd.niveau	-0.11	0.83	[-1.1 0.89]		

Ved at sammenligne med resultatet for den lineære regressionsmodel for trivsel/fravær-forholdet ovenfor ser vi at den justerede R²-værdi er faldet ift. den tidligere værdi for R², hvilket fortæller at inklusionen af forældres uddannelsesniveau har forringet forklaringskraften af modellen. Derudover forbliver trivselskoefficienten uændret, og denne analyse tyder derfor ikke på at forældres uddannelsesniveau fungerer som confounder for trivsel/fravær-forholdet.

Analyse af tidsserie-data

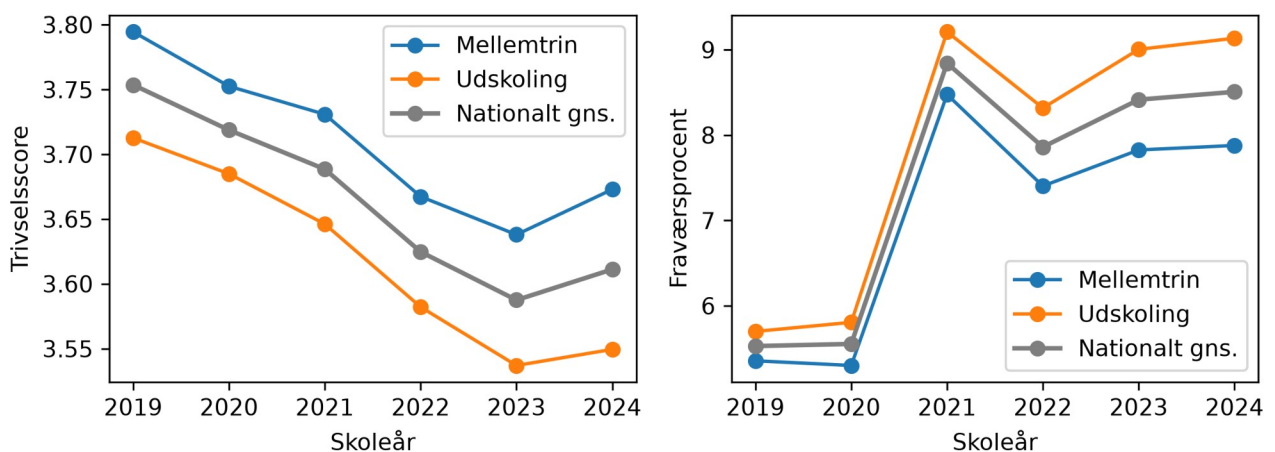
I analysen indtil nu har vi fokuseret på data for en enkelt skoleår, hvilket har muliggjort en undersøgelse af korrelationen mellem trivsel og fravær i grundskolen, men ikke giver informationer om hvorvidt dette forhold kan være kausalt. For at undersøge om ændringer i trivsel går forud for ændringer i fravær inkluderer vi data fra yderligere skoleår tilbage til 2019/2020.

Figur 5 viser udviklingen i trivsel og fravær i seks udvalgte kommuner. Disse udvalgte kommuner udviser, med undtagelse af Læsø, en lignende udvikling i trivsel og fravær over tid, hvor fraværet stiger, mens trivslen falder. Der ses dog stadig en vis variation — flere kommuner (bl.a. Esbjerg og Odense) har en peak i fravær omkring 2021, hvilket kan hænge sammen med Covid-19, da fraværet efterfølgende aftager igen. På Læsø ses et afvigende mønster med en netto stigning i trivsel samt et fravær, der er tilnærmelsesvist konstant, bortset fra et markant dyk i 2022. Læsø mangler data for 2021, hvilket kan skyldes diskretionering grundet det lille elevtal.



Figur 5: Udvikling i trivsel og fravær for melletrin og udskoling i udvalgt kommuner

Figur 6 viser et tilsvarende plot over udviklingen i fravær og trivsel, her for gennemsnittet af alle kommuner. Her ses en klar tendens til et fald i trivsel og en stigning i fraværsprocent i løbet af perioden. Vi ser også at melletrinnet generelt har højere trivsel og lavere fravær sammenlignet med udskoling. Det er dog nødvendigt med forsigtighed i forhold til fortolkningen af disse data, da især skoleårene 2020/2021 og 2021/2022 var præget af Covid-19, hvilket kan have bevirket både et højere fravær og en lavere trivsel i perioder med højt smittetryk og hjemmeskole.



Figur 6: Udvikling i gennemsnitlig trivsel og fravær samt det nationale gennemsnit midlet over skoletrin.

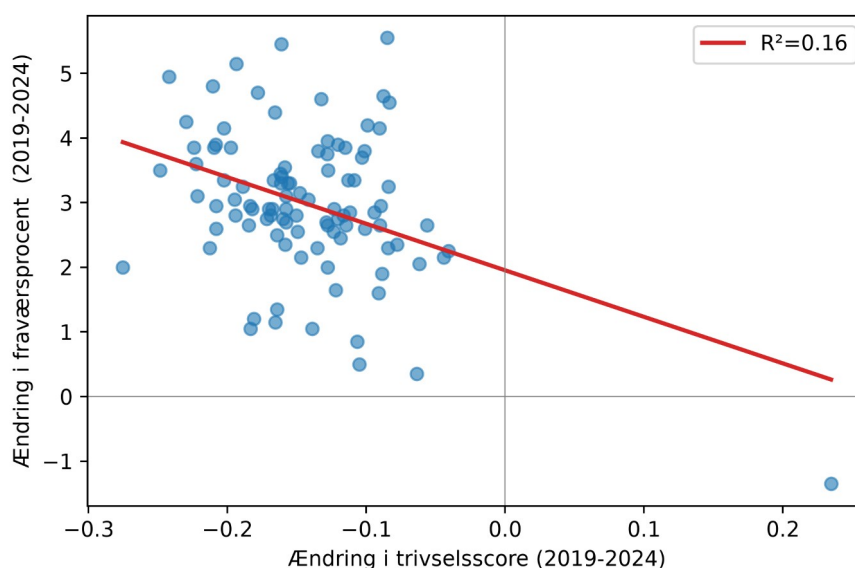
En variansanalyse kan belyse hvor stor en andel af den totale varians i fravær/trivsel som udgøres af varians indenfor kommunerne (within-variens) over tid. En opdeling af variansanalysen på

skoletrin viser, at mellemtrinnet har en lavere andel af within-varians for trivsel end udskoling (53,17 % mod 62,54 %), mens fravær har en mere ensartet fordeling mellem de to grupper (64,61 % mod 66,76 %). For forældres uddannelsesniveau er within-andelen meget lav i begge grupper (1,71 % og 3,95 %), hvilket viser, at denne variabel primært varierer mellem kommuner og ikke over tid.

Lineær regressionsmodel

Vi indleder analysen af tidsseriedataen med en simpel lineær regressionsmodel som undersøger sammenhængen mellem ændring i trivsel og ændring i fravær fra 2019/2020 til 2024/2025. Her, samt i hovedparten af analysen af tidsseriedataen opdeler vi ikke i mellemtrin og udskoling udfører analysen på al data samlet, grundet de relativt få tilgængelige år. Data samt lineær model er plottet i figur 7. Her ser vi at alle kommuner på nær én, som er Læsø, udviser stigende fraværsprocent og faldende trivsel. Regressionsmodellen har $R^2=0.16$, koefficient -7.20 (95 % CI: [-10.6 -3.83]) og $p<0.0001$, og vi finder altså en negativ korrelation mellem ændringen i trivsel og fravær. Det bør dog tjekkes om outlieren, overdriver den lineære tendens. Da Læsø er en meget lille kommune kan der være meget støj på data, og derfor bør den ikke bære hele regressionen i sig selv.

Når regressionen udføres uden at inkludere Læsø falder R^2 til 0.045, ligesom $p=0.038$ viser at den lineære sammenhæng er på grænsen til ikke at være statistisk signifikant. Koefficienten ved bliver dog med at være negativ, -4.48 (95 % CI: [-8.71 -0.254]). Yderligere finder vi, at en Spearman-rangkorrelation (som er robust over for ekstreme værdier) bekræfter en svag til moderat negativ sammenhæng ($\rho=-0,25$, $p=0,012$), hvilket stemmer bedst overens med OLS-resultatet uden den mest ekstreme kommune. Samlet set peger analyserne på en reel, men beskedne sammenhæng mellem ændring i trivsel og ændring i fravær på tværs af kommuner i perioden.

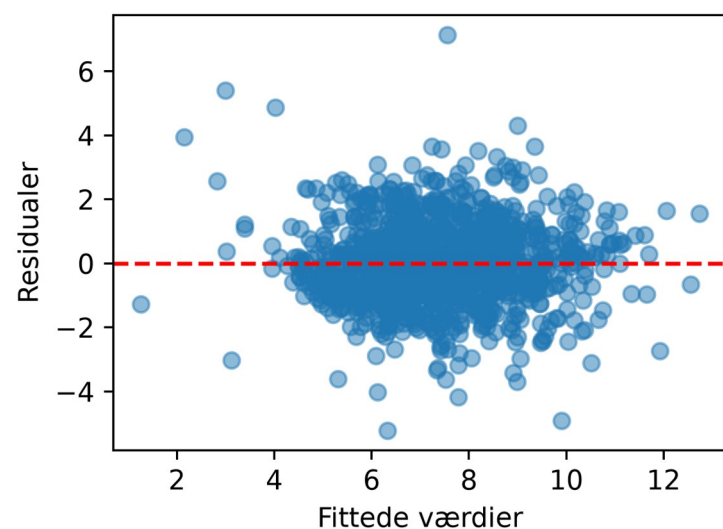
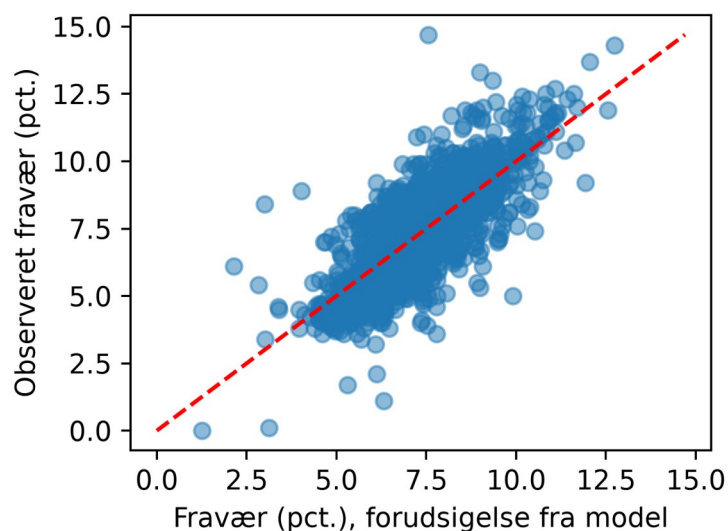


Figur 7: Data for ændring i fraværsprocent og trivselsscore plottet sammen med den lineære regressionsmodel

Paneldataanalyse (fixed-effects)

Ved at udføre en paneldataanalyse med fixed-effects, kan vi undersøge udviklingen i forholdet mellem fravær og trivsel over tid i de enkelte kommuner, idet vi kontrollerer for effekten af tidskonstante faktorer såsom demografiske og geografiske forhold, uden at specificere hvad disse konstante faktorer konkret er. Der udføres en multivariat regression for fravær som funktion af trivsel og forældres uddannelsesniveau. Selvom forældres uddannelsesniveau ikke viste en signifikant sammenhæng med fravær i tværsnitsanalysen, inkluderer vi alligevel variabelen i paneldata-analysen, da tværsnits- og paneldata-resultater afspejler forskellige former for variation (mellem kommuner versus inden for kommuner over tid) og derfor ikke nødvendigvis giver samme konklusion.

Regressionen giver en middelhøj forklaringsgrad på $R^2=0.41$ (indenfor kommunerne), og viser en stærk negativ sammenhæng mellem trivsel og fravær, med en koefficient på -11.4 (95 % CI: $[-12.3 -10.6]$), og resultatet er statistisk signifikant, $p<0.001$. Vi ser altså en generel tendens til at stigende trivsel er forbundet med et fald i fravær, hvilket er i overensstemmelse med de tidligere resultater. Koefficienten for forældres uddannelsesniveau er derimod positiv, 3.49 (95 % CI: $[2.54 \ 4.45]$) og $p<0.0001$. Det er også i uoverensstemmelse med det tidligere resultat fra vores multiple regression med data fra 2024/2025, hvor vi så, at der ikke var en statistisk signifikant effekt af forældrenes uddannelsesniveau. Det er muligt, at resultatet i stedet skyldes en fælles, landsdækkende og tidsafhængig effekt, f.eks. stigende fravær som følge af Covid-19, hvilket bør undersøges nærmere.



Figur 8: Observeret fravær vs. fravær fra regressionsmodel Figur 9: Residualer vs. fittede værdier

En F-test for poolability ($p<0,0001$) bekræfter, at der er signifikant variation mellem kommunerne (og årene), som retfærdiggør brugen af fixed effects frem for en simpel poollet regression.

Figur 8 og 9 sammenligner hhv. fittede og observerede værdier for fravær, og fittede værdier og residualer. Spredningen omkring diagonalen i figur 8 er moderat, og der ses en svag tendens til, at modellen i mindre grad forudsiger ekstreme værdier (både lave og høje). Dette er forventeligt givet forklaringsgraden. Dette udgør ikke en alvorlig systematisk bias, og residualplottet er symmetrisk og peger dermed heller ikke på nogen systematisk bias.

Two-way fixed-effects-model

For at undersøge påvirkningen af landsdækkende effekter såsom Covid-19 på modellen, afslutter vi analysen med at lave en two-way-model som udover at fratrække konstante effekter indenfor hver kommune også absorberer nationale effekter over tid som er fælles på tværs af kommunerne. Den tilbageværende variation kan dermed tilskrives reel variation i hver kommune over tid.

Resultatet af dette er at forklaringsgraden falder til R^2 (within)=0.30, koefficienten for trivsel falder til -6.22 (95 % CI: [-7.19 -5.26]) med $p < 0.001$ og koefficienten for forældres uddannelsesniveau ændrer sig drastisk til 0.085 (95 % CI [-1.75, 1.92]). Faldet i forklaringsgrad er forventeligt, da vi har fjernet en kilde til variation i modellen. Det betydelige fald i trivsels-koefficienten indikerer at en del af sammenhængen skyldtes en fælles national tendens, men der er stadig en betydelig, statistisk signifikant, sammenhæng mellem trivsel og fravær i de enkelte kommuner når der kontrolleres for dette. Mere bemærkelsesværdigt er det, at koefficienten for forældres uddannelsesniveau nu er tæt på nul og ikke længere statistisk signifikant ($p=0.93$). Dette understøtter hypotesen om, at den tidligere observerede sammenhæng mellem uddannelsesniveau og fravær i højere grad skyldtes Covid-19 end en reel, direkte effekt.

Opdeling i skoletrin

Som en sidste undersøgelse af analysens robusthed, har vi gentaget two-way-analysen separat for mellemtrin og udskoling, idet vi tidligere så at der er forskel i det generelle niveau for fravær og trivsel på de to skoletrin.

Resultatet for udskolingen følger samme tendens som den tidligere analyse hvor vi ikke skelnede mellem skoletrin, idet der ses en statistisk signifikant sammenhæng, $p < 0.005$, mellem stigende trivsel og faldende fravær, men ingen statistisk signifikant sammenhæng mellem fravær og forældrenes uddannelsesniveau. Derudover finder vi igen en tilsvarende værdi på $R^2=0.33$

For mellemtrinnet er dette imidlertid ikke tilfældet, idet vi får en negativ værdi af R^2 , hvilket fortæller at modellen er dårligere til at forklare variationen i kommunerne over tid end hvis vi blot benyttede det kommunale gennemsnit. Denne two-way fixed-effects-model er altså ikke meningsfuld i dette tilfælde. Dette kan skyldes at vi kun har 587 observationer og fjerner det kommunale gennemsnit samt det nationale gennemsnit for hvert år fra modellen, altså $98 + 6 = 104$ frihedsgrader. Hvis der ikke er tilstrækkelig tilbageværende variation i data giver modellen ikke meningsfulde resultater, hvilket tilsyneladende er tilfældet her. Dette illustrerer en generel afvejning i paneldata-analyser: jo flere faste effekter og undergrupper man inkluderer, jo mindre variation er der tilbage at estimere fra, hvilket kan gøre modellen underpowered.

Vi fandt tidligere en lavere within-varians for trivsel på mellemtrinnet sammenlignet med udskolingen, hvilket er en sandsynlig medvirkende årsag til, at two-way fixed-effects-modellen ikke kunne identificere en pålidelig sammenhæng for denne gruppe: der er relativt mindre år-til-år-variation inden for den enkelte kommune at estimere effekten ud fra.

En yderligere opdeling af paneldata-analysen på skoletrin viser, at den nuværende datamængde ikke er tilstrækkelig til at understøtte en så detaljeret two-way fixed-effects-model for mellemtrinnet. En mere fintmasket analyse ville kræve enten flere år med data eller en anden modelspecifikation (f.eks. one-way fixed effects), hvilket vi ikke forfølger yderligere her.

Diskussion/Begrænsninger/Perspektivering

Det bemærkes, at fixed-effects-koefficienten repræsenterer en gennemsnitlig sammenhæng på tværs af alle 98 kommuner. Koefficienten siger ikke i sig selv noget om, hvorvidt denne sammenhæng er ensartet på tværs af kommuner, eller om den dækker over betydelig variation mellem kommunerne. Med kun seks observationer pr. kommune er individuelle kommunespecifikke estimater dog for upræcise til at være meningsfulde, hvorfor dette ikke undersøges nærmere i denne analyse.

Det er vigtigt at være opmærksom på at der er en række svagheder ved at anvende data som er aggregeret på kommuneniveau. Først og fremmest vægter vi alle kommuner lige i analysen på trods af deres meget forskellige befolkningstal. Dette betyder også at støj og usikkerheder ikke er jævnt fordelt idet disse vil have forskellig effekt afhængigt af kommunens elevtal. Der er også en stor risiko for økologisk fejlslutning idet mønstre observeret i kommunegennemsnit ikke nødvendigvis afspejler effekter som også er tilstede på personniveau.

Idet vi her kun har betragtet gennemsnitlige trivsels- og uddannelsesscores har vi i analysen ikke inkluderet effekten af at to kommuner med samme gennemsnitsværdi kan have markant forskellige fordelinger. Vi har heller ikke systematisk undersøgt om gennemsnittet er et fornuftigt mål for normen, eller om fordelingerne f.eks. er skæve eller har outliers. Derfor ville en mere grundig analyse af fordelingerne være gavnlig.

Konklusion

Analysen finder en konsistent og robust sammenhæng mellem trivsel og fravær i grundskolen på tværs af flere forskellige metoder. I tværsnitsanalysen for 2024/2025 ses en statistisk signifikant negativ sammenhæng mellem trivsel og fravær for både mellemtrin og udskoling, som forbliver stort set uændret, når der kontrolleres for forældres uddannelsesniveau — hvilket taler imod, at uddannelsesniveau fungerer som confounder for denne sammenhæng.

Ved at inddrage data for perioden 2019/2020-2024/2025 kan sammenhængen undersøges over tid inden for den enkelte kommune. En simpel ændringsbaseret analyse (2019 vs. 2024) samt en Spearman-rangkorrelation bekræfter en reel, om end beskeden, sammenhæng mellem ændring i trivsel og ændring i fravær. Den mere fyldestgørende paneldata-analyse med fixed effects viser en stærkere sammenhæng ($R^2=0.41$), som dog reduceres betydeligt (til $R^2=0.30$, koefficient fra -11.4 til -6.2), når der yderligere kontrolleres for fælles nationale tidstendenser, sandsynligvis knyttet til Covid-19. Dette illustrerer, at en del af den oprindelige sammenhæng skyldtes en fælles national udvikling, men at der fortsat er en betydelig og statistisk signifikant sammenhæng mellem trivsel og fravær inden for den enkelte kommune, når der kontrolleres for dette.

Samtidig viser analysen, at forældres uddannelsesniveau, som i tværsnitsanalysen ikke var signifikant relateret til fravær, fremstod signifikant i den simple paneldata-model, men mistede denne signifikans i two-way-modellen. Det understøtter, at også dette resultat i høj grad var drevet af en fælles tidstendens frem for en reel sammenhæng.

Analysens robusthed er undersøgt ved opdeling på skoletrin, hvilket afslørede en vigtig begrænsning: two-way-modellen kunne ikke identificere en pålidelig sammenhæng for mellemtrinnet, sandsynligvis fordi denne gruppe har mindre within-kommune-variation i trivsel at estimere effekten ud fra. Dette er et eksempel på en generel afvejning i paneldata-analyser mellem modelkompleksitet og den tilgængelige datamængde, og i det konkrete tilfælde kræver en sådan analyse en større mængde data, f.eks. fra flere år.

Samlet set peger analysen på, at der er en reel sammenhæng mellem elevtrivsel og skolefravær, som ikke blot kan forklares ved forældres uddannelsesniveau eller en fælles national udvikling. Fixed-effects-tilgangen bringer os tættere på en kausal fortolkning end en simpel tværsnitskorrelation, men kan ikke i sig selv udelukke omvendt kausalitet eller tidsvarierende, kommunespecifikke confoundere. Resultatet bør derfor tolkes som en styrket, men ikke endegyldig, indikation af, at elevtrivsel har betydning for skolefravær.

Begrænsninger og perspektivering

Aggregeringsniveau

Analysen er baseret på data aggregeret på kommuneniveau, hvilket indebærer flere metodiske begrænsninger. Kommunerne vægtes ens i analysen på trods af meget forskellige elevtal, hvilket betyder, at støj og usikkerhed ikke er jævnt fordelt - en lille kommune som Læsø vil have langt mere statistisk støj på gennemsnitsværdi end København. Der er desuden en risiko for økologisk fejlslutning: mønstre observeret i kommunegennemsnit afspejler ikke nødvendigvis en sammenhæng, der også gælder på individniveau. Endelig er kommunegrænser administrative og ikke nødvendigvis den mest meningsfulde geografiske inddeling for det underliggende fænomen, og en mere detaljeret analyse på f.eks. skoleniveau eller med en anden geografisk inddeling kunne give andre resultater.

Trivsels- og uddannelsesscoren er begge beregnet som vægtede gennemsnit under antagelse af, at besvarelser er jævnt fordelt inden for hvert svarinterval/uddannelsesgruppe. Denne antagelse kan ikke efterprøves med de anvendte data, da kun andele, ikke individuelle besvarelser, er inkluderet.

Confounding og kausalitet

Analysen har undersøgt forældres uddannelsesniveau som mulig confounder for trivsel-fraværs-sammenhængen og finder ikke støtte for, at denne fungerer som confounder. Vores resultater kan imidlertid ikke udelukke at uddannelsesniveauet påvirker fraværet indirekte, idet trivsel kan fungere som mediator. I den sammenhæng kunne det være interessant med en mere detaljeret analyse af de faktorer som påvirker trivslen, samt naturligvis inddragelse af andre variable som påvirker fraværet mere direkte, idet forklaringsgraderne for modellerne i denne analyse generelt er lave.

Fixed-effects-analysen bringer os tættere på en kausal fortolkning end en simpel tværnsnittskorrelation, idet den kontrollerer for tidskonstante kommunale forhold der fungerer som confoundere. Vi kan dog ikke på baggrund af denne analyse konkludere, at der ikke er tale om omvendt kausalitet: det er muligt at det er ændringer i fravær som driver ændringer i trivsel. Derudover kan der være tidsvarierende, kommunespecifikke confoundere, hvilket vi ikke tager højde for her. Endelig er det afgørende, at der ikke er nogen eksogene variable til stede som kan muliggøre en direkte kausal identifikation.

Fixed-effects-koefficienten repræsenterer desuden et gennemsnit af sammenhængen på tværs af alle 98 kommuner og siger ikke i sig selv noget om, hvorvidt sammenhængen er ensartet, eller om den dækker over betydelig variation mellem kommunerne. Med kun seks årlige observationer pr. kommune er individuelle kommunespecifikke estimater for upræcise til at være meningsfulde, hvorfor dette ikke undersøges nærmere her.

Covid-19 som forstyrrende faktor

Store dele af paneldata-perioden (2019/2020-2024/2025) er påvirket af Covid-19. Ifølge Børne- og Undervisningsministeriets egen datadokumentation kan både registrering og faktisk elevfravær være påvirket i perioden marts 2020 til maj 2021 samt december 2021 på grund af hjemsendelser, og første kvartal af 2022 havde et usædvanligt højt sygefravær grundet højt smittetryk og krav om hyppig screening-test. Dette er en sandsynlig forklaring på, at koefficienten for trivsel faldt markant (fra -11.4 til -6.2), og at koefficienten for forældres uddannelsesniveau mistede sin signifikans, når der blev kontrolleret for fælles nationale tidstendenser (two-way fixed effects). Selvom two-way-modellen adresserer dette direkte, kan Covid-19's effekt have varieret mellem kommuner (f.eks. pga. forskellige smittetryk lokalt), hvilket en fælles tidseffekt ikke fanger.

Databegrænsninger

Elevfraværdata viste sig i praksis kun tilgængelige fra skoleåret 2019/2020 i uddannelsesstatistik.dk's online værktøj, på trods af at den officielle datadokumentation angiver 2014/2015 som startår — en uoverensstemmelse, der ikke er afklaret nærmere i denne analyse. Celler med færre end 5 (trivsel) eller 3 (fravær) observationer diskretioneres af hensyn til anonymitet, hvilket særligt rammer små kommuner som Læsø, der mangler data for enkelte år (2021). Der er taget højde for kategorierne 'fejl' og 'uoplyst' for at undgå kunstigt reducerede totaler, men den manglende data udgør fortsat en kilde til støj i data, særligt for forældres uddannelsesniveau.

Perspektivering

En mere detaljeret analyse på skoleniveau (frem for kommuneniveau) ville reducere den økologiske fejlslutning og give flere observationer, men vil kræve håndtering af mere udbredt diskretionering og potentielt mere støjfyldte data for mindre skoler. En udvidelse af tidsserien, når flere år bliver tilgængelige, ville give bedre mulighed for at adskille Covid-19-perioden fra den generelle udvikling og styrke grundlaget for den kommunespecifikke fixed-effects-analyse, særligt for mellemtrinnet.

En naturlig videreudvikling af denne analyse ville være at gennemføre en tilsvarende undersøgelse baseret på personhenførbare registerdata frem for kommuneaggregerede data. Med adgang til individdata, hvor den enkelte elevs trivsel, fravær og baggrundsforhold (f.eks. forældres uddannelsesniveau, husstandsindkomst, skoleskift eller familiemæssige forhold) kan følges over tid, ville analysen stå markant stærkere metodisk. For det første ville den økologiske fejlslutning elimineres, da sammenhænge kunne påvises direkte på individniveau frem for at blive udledt af kommunegennemsnit. For det andet ville det blive muligt at identificere og isolere effekter af specifikke hændelser og forhold, som i denne analyse kun kan antages at ligge bag den uforklarede variation, f.eks. om elever, der skifter skole, eller som oplever forandringer i hjemmet (skilsmisse, flytning, arbejdsløshed i familien), udviser systematiske ændringer i både trivsel og fravær. Sådanne begivenheder kunne desuden fungere som naturlige eksperimenter eller kvasi-eksterne begivenheder, der i højere grad end de tilgængelige aggregerede data ville kunne understøtte en egentlig kausal identifikation af trivsels betydning for fravær.

Adgang til individdata ville dog stille større krav til datasikkerhed, GDPR-compliance og adgangstilladelser, og ligger uden for rammerne af denne analyse, som udelukkende baserer sig på offentligt tilgængelige, aggregerede data fra uddannelsesstatistik.dk.